UNIVERSIDADE POSITIVO — CAMPUS LONDRINA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Disciplinas Integradas: Desenvolvimento Móvel & Data Science · Prof. Alex Junior Nunes

Grupo: Rede Lilás (Londrina) · Integrantes: Mateus Zichack & Samuel Augusto

DOCUMENTO DE ENTREGA 1 — KICKOFF E PLANEJAMENTO

Projeto: Rede Lilás — Aplicativo de Apoio e Proteção com Fachada Camuflada

Fachada (Disfarce): Minha Lista Diária (Supermercado & Despensa)

AVISO ÉTICO E ACADÊMICO OBRIGATÓRIO: Este projeto é um protótipo estritamente acadêmico desenvolvido para fins educacionais e de pesquisa técnica. O aplicativo NÃO substitui o atendimento das forças policiais ou de socorro médico e jurídico oficial. Em situações reais de emergência ou risco à integridade da mulher: Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher, 24 horas) ou Ligue 190 (Polícia Militar).

1. Conceito do Projeto e Mecanismo de Disfarce

A violência contra a mulher no contexto doméstico é frequentemente acompanhada por vigilância abusiva e controle sobre o celular da vítima pelo agressor. Para prover auxílio e registro de evidências sem gerar suspeitas, o aplicativo adota como fachada uma inofensiva Lista de Compras ('Minha Lista Diária').

• Fachada Totalmente Operacional: Abre com mantimentos reais (arroz, café, leite), checkboxes e adição dinâmica;

• Mecanismo Duplo de Desbloqueio: Digitação do PIN '1800' no campo de busca ou toque longo de 2s no título;

• Saída Rápida (Quick Exit): Botão permanente 'SAÍDA RÁPIDA' no topo de todas as telas que fecha a área segura instantaneamente.

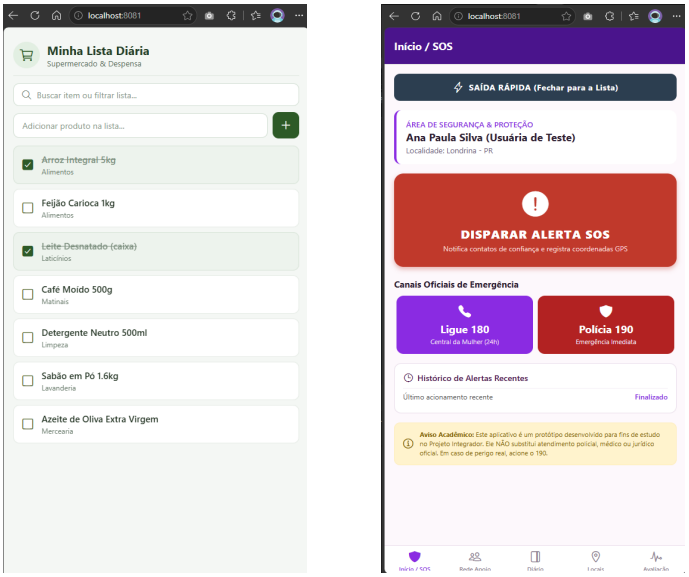


Figura 1: Comparativo da Fachada Camuflada ('Minha Lista Diária') e a Área Segura de Apoio (Rede Lilás) destravada via PIN 1800.

2. Matriz de Papéis e Responsabilidades (Dupla Oficial do Projeto)

Integrante	CRUD Mobile + API	Cursa DS?	Etapa de Data Science	GitHub
Mateus Zichack	Rede de Apoio (Contatos) & Pontos de Apoio: listagem, priorização P1/P2/P3 e Fachada de Compras.	Sim	Governança LGPD, Qualidade dos Dados (5 dimensões) e Análise Exploratória (EDA).	zichack
Samuel Augusto	Diário Seguro de Ocorrências & Alertas SOS / Saída Rápida: relatos probatórios e disparo de emergência.	Sim	Modelagem Preditiva (Regressão Logística e Random Forest) e Avaliação de Riscos (Recall prioritário).	SamuelAugusto

3. Modelagem de Dados (DER Relacional e Tipos SQL)

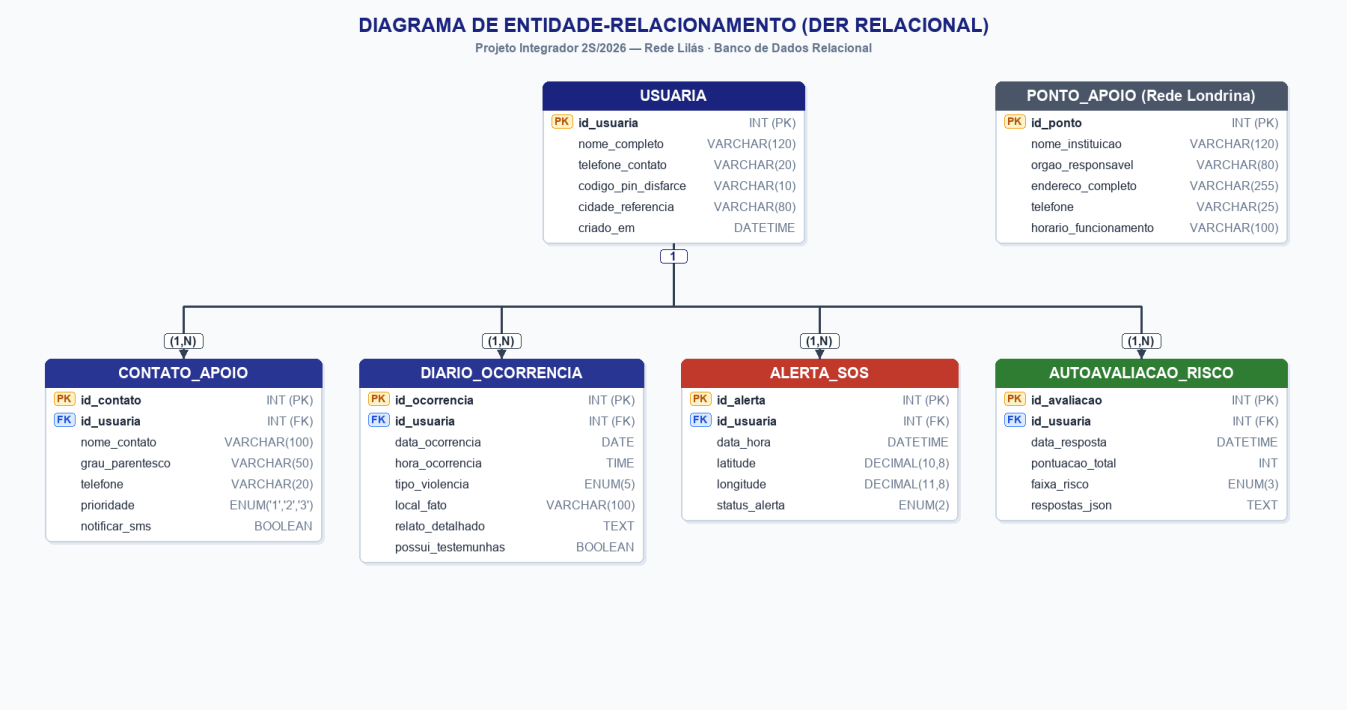


Figura 2: Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER Relacional) com chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e cardinalidades 1:N.

O modelo relacional foi desenhado para suportar o armazenamento seguro no back-end, assegurando integridade referencial e separação estrita entre a conta da usuária e os relatos probatórios de violência.

Entidade (Tabela)	Chaves (PK / FK)	Atributos Principais e Tipos SQL ANSI
USUARIA	PK: id_usuaria (INT)	nome (VARCHAR 120), telefone (VARCHAR 20), codigo_pin (VARCHAR 10), cidade (VARCHAR 80)
CONTATO_APOIO	PK: id_contato (INT) FK: id_usuaria	nome (VARCHAR 100), parentesco (VARCHAR 50), telefone (VARCHAR 20), prioridade ENUM('1','2','3')
DIARIO_OCORRENCIA	PK: id_ocorrencia (INT) FK: id_usuaria	data (DATE), hora (TIME), tipo_violencia ENUM('Física','Psicológica','Patrimonial','Moral','Sexual'), relato (TEXT)
ALERTA_SOS	PK: id_alerta (INT) FK: id_usuaria	data_hora (DATETIME), latitude (DECIMAL 10,8), longitude (DECIMAL 11,8), status ENUM('Disparado','Atendido')
AUTOAVALIACAO_RISCO	PK: id_avaliacao (INT) FK: id_usuaria	respostas (JSON), pontuacao (INT), faixa_risco ENUM('Baixa','Média','Elevada'), data_preenchimento (DATETIME)
PONTO_APOIO	PK: id_ponto (INT)	instituicao (VARCHAR 120), orgao (VARCHAR 80), endereco (VARCHAR 255), telefone (VARCHAR 25), horario (VARCHAR 100)

Regras de Negócio e Cardinalidades:

• USUARIA (1,N) ── CADASTRA ──> CONTATO_APOIO: Uma usuária cadastra até N contatos com prioridades de socorro;
• USUARIA (1,N) ── REGISTRA ──> DIARIO_OCORRENCIA: Relatos sigilosos protegidos para acervo probatório judicial;
• USUARIA (1,N) ── DISPARA ──> ALERTA_SOS: Histórico com coordenadas georreferenciadas para a delegacia/rede;
• USUARIA (1,N) ── RESPONDE ──> AUTOAVALIACAO_RISCO: Triagem com algoritmo preditivo conectado ao Data Science;
• PONTO_APOIO: Catálogo público referenciado de acolhimento de Londrina (DEAM, CREAS, Casa Abrigo Canto de Dália).

4. Arquitetura de Navegação das Telas

Transição	Tipo de Navegação	Comportamento Técnico no Aplicativo
Lista de Compras → Área Segura	RaizNavegacao (State)	Desmonta a fachada e monta o Tab Navigator confidencial.
Área Segura → Saída Rápida	aoSairRapido()	Retorna imediatamente à lista de mantimentos com 1 clique.
Início → Abas de Apoio	Tab.Navigator	5 abas: Início/SOS, Rede de Apoio, Diário, Pontos e Avaliação.
Rede / Diário → Formulários	Stack.Navigator	Empilha telas de cadastro com botão Voltar no cabeçalho.

5. Protótipo das Telas Principais do Aplicativo

As quatro abas centrais da área confidencial implementadas em React Native (Expo):

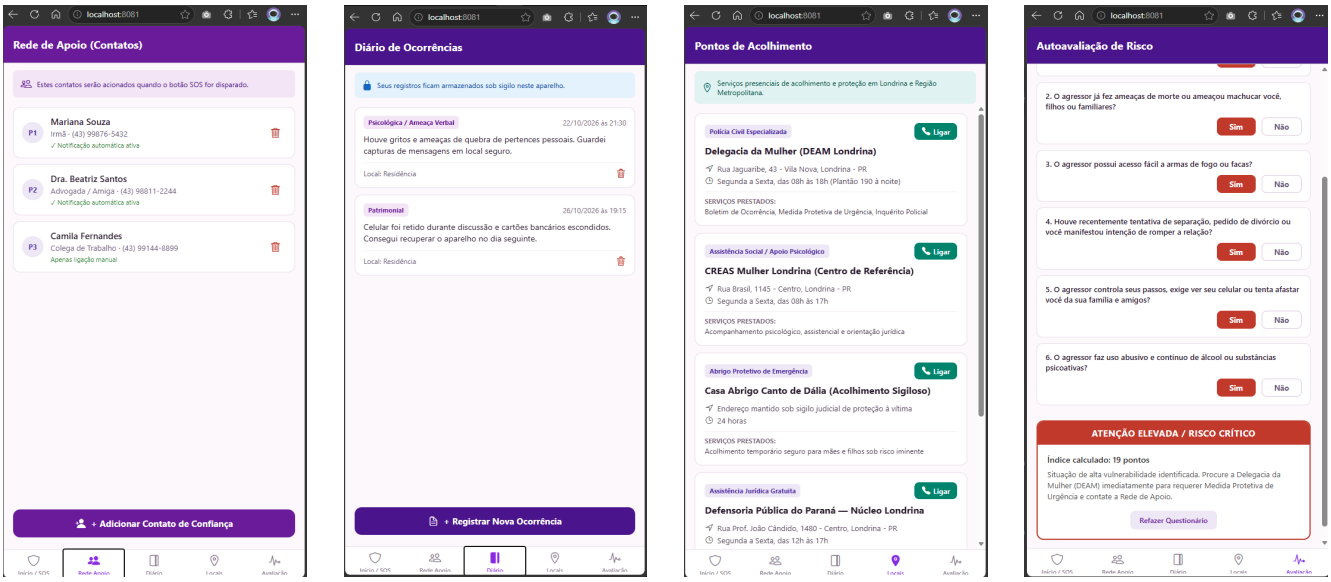


Figura 3: Abas da Área Segura — Rede de Contatos de Confiança, Diário Sigiloso, Pontos de Apoio em Londrina e Triagem de Risco.

Formulários de Cadastro e Inclusão (Navegação Stack)

Telas de formulários empilhadas no Stack Navigator com validação de dados e botão de retorno:

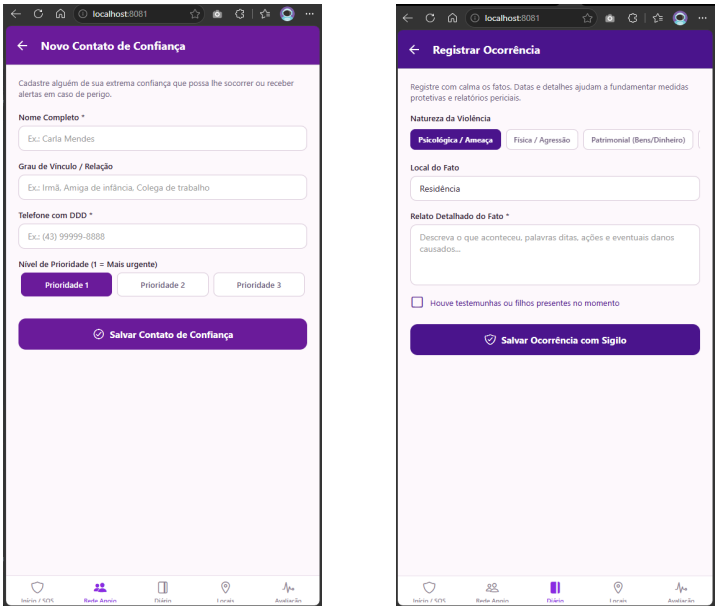


Figura 4: Telas de Formulários do CRUD — Inclusão de Contato Prioritário e Novo Relato Probatório com Tipo de Violência.

6. Backlog Inicial e Gestão Ágil no GitHub Projects

Acompanhamento do ciclo de vida das tarefas em quadro Kanban integrado ao repositório do GitHub:

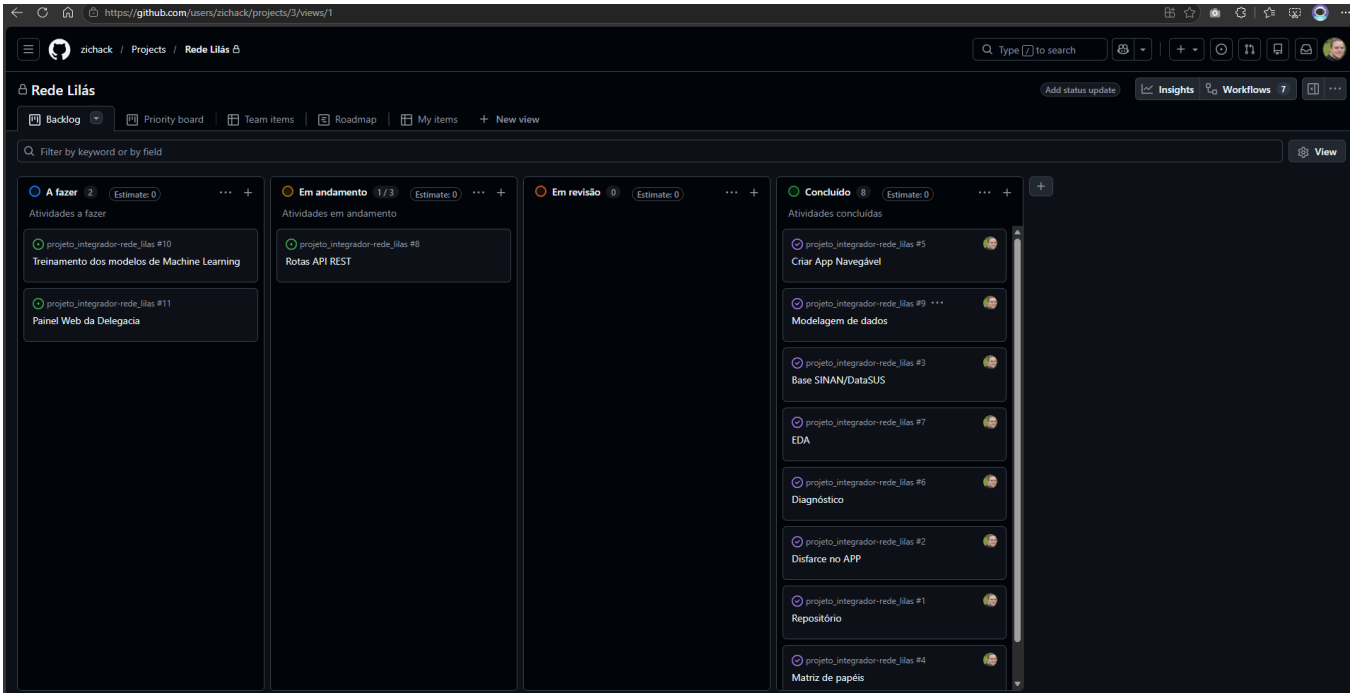


Figura 5: Quadro Kanban Oficial no GitHub Projects (Zichack/Rede Lilás) com as colunas A Fazer, Em Andamento e Concluído.

A Fazer	Em Andamento	Em Revisão	Concluído
• Treinamento modelos ML (#10) • Painel Delegacia (#11)	• Rotas API REST (#8) • Integração App-API (09/11)	• Revisão de DER e Métricas • Validação cruzada (Entrega 3)	• Repositório Git (#1) • Disfarce no App (#2) • Base SINAN/DataSUS (#3) • Matriz de papéis (#4) • App navegável Expo (#5) • Diagnóstico 5D (#6) • EDA completa (#7) • Modelagem de dados (#9)

7. Base de Dados Pública e Conformidade com a LGPD

• Fonte e Legitimidade: Microdados de Notificações de Violência Doméstica do SINAN / DataSUS e Painel do Ligue 180 (Governo Federal / Ministério da Saúde / SESA-PR), sob licença de dados abertos governamentais (Lei 12.527/2011).
• Ética e LGPD: Base integralmente anonimizada. Não há dados pessoais identificáveis (nomes, CPFs, prontuários ou endereços exatos). O pipeline trata 1.400 registros focados em fatores preditivos de reincidência de violência doméstica.

8. Uso Ético de Inteligência Artificial (USO_IA.md — Anexo I)

O uso de IA foi restrito ao auxílio em dúvidas de modelagem relacional (DER) e formatação de layout Flexbox no React Native, conforme registrado no arquivo USO_IA.md. Foram consultados o Gemini (Google) para arquitetura de dados e layout responsivo e o ChatGPT (OpenAI) para sintaxe gráfica no Matplotlib. Todas as regras de negócio, concepção do disfarce e decisões técnicas são autorais da dupla.